

Programme de colles 15

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Une note supérieure ou égale à 10 ne saurait être attribuée à un élève ne connaissant pas son cours. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres **Comportement asymptotique des suites réelles**, **Applications** et **Limite et continuité**. L'exercice portera sur le comportement asymptotique des suites ou les applications.

Étude asymptotique des suites réelles

1. Domination et négligeabilité
2. Suites équivalentes

Démonstrations-exercices exigibles

- Exemple 6 : Vérifier que $\frac{(\ln(n+1) - \ln(n))^{5/2} \ln(n) \sqrt{n}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n\sqrt{n}} + \sin(\frac{1}{n^3})} \sim \frac{\ln(n)}{n}$.

Applications

1. Définitions.
Restrictions, prolongement, composition, fonction réciproque.
2. Image directe, image réciproque.
3. Injection, surjection, bijection.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 10 (image directe d'une réunion et d'une intersection).
- Proposition 15 – 19 (composée de deux applications injectives resp surjectives).
- Proposition 16 – 20 (si $g \circ f$ est injective (resp surj) alors f est injective (resp g surjective)).
- proposition 23 (une application est bijective si et seulement si elle admet une réciproque).

Limites et continuité

1. **Définitions et premières propriétés**
Limites, limites à gauche et à droite, opérations sur les limites, théorème d'existence de limite.
2. **Continuité en point.**
Définitions, prolongement par continuité, suites et fonctions continues, opérations sur les fonctions continues en un point.

3. **Continuité sur un intervalle et propriétés globales.** Continuité sur un intervalle, opérations. Image d'un intervalle par une fonction continue, TVI et théorème des bornes atteintes.
4. **Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.**

Démonstrations-exercices exigibles

- Théorème 10 (caractérisation séquentielle de la limite).
- Proposition 11 opération algébrique sur les limites.
- Théorème 17 (théorème de la limite monotone) le cas f croissante minorée ou non.
- Théorème 31 (théorème des valeurs intermédiaires).